跨 1,000 km 广域光网（DCI）的物理延迟与带宽时延积（BDP）

光纤折射率极限
光速约 20 万 km/s
每公里 ~5 μs

→

1,000 km 双园区
RTT ≈ 10 ms
慢于 NVLink 万倍

→

1.6 Tbps 专线
200 GB/s × 10 ms
在途 BDP 2.0 GB

五维并行策略对广域网延迟的容忍度阶梯

严禁跨城：TP 与 EP 全对全
80 层每步需 160 次跨城 RTT
仅光速延迟即空耗 1.6 s/Step

可跨城：Cross-DC PP / 分层 DP
及低频外循环同步（DiLoCo）
每微批传激活或 500 步传伪梯度

跨城铁律：高敏通信留园区内，长延迟光纤只走低频大块传输